Entrega 4 – Plano de dados

PSAE00320 – Técnicas de Pesquisa e Análise Econômica II · Turma 01 · 2026.2 · Equipe 01

Integrantes: Ana Beatriz Laurentino, Arthur Almeida e Gabriel Pinheiro · **Orientador:** Prof. Alessio

Demandante: CORECON-PB · **Repositório:** https://github.com/laurentinoanabia/TPAEII_equipe01 · **Data:** 27/10/2026

> Este plano cobre os **dois produtos** do projeto: (1) o glossário da economia (site) e (2) a pesquisa com estudantes de graduação sobre educação financeira. Itens marcados **[a confirmar]** dependem de decisão da equipe, do professor ou do CORECON-PB e não foram preenchidos por suposição.

1. Visão geral

Produto	Dados	Natureza
Glossário da Economia	Verbetes (termo, definição, exemplo, relações, fonte)	Texto elaborado pela equipe, conferido em fontes oficiais
Pesquisa com graduandos	Respostas anônimas a um questionário	Dado primário coletado pela equipe

Os resultados da pesquisa orientam quais termos e temas o glossário prioriza (por exemplo, os conceitos que menos respondentes dominam).

2. Inventário de fontes

Status geral (27/10/2026): as páginas de F5, F6 e F7 foram abertas e **nenhuma traz aviso de licença**; por isso o uso se limita a **citar a fonte, sem versionar os arquivos**. F4 e F8 foram apenas localizados e ainda não foram abertos. O inventário do projeto anterior (escolas) está arquivado em `arquivo/escolas/inventario_fontes.md`.

#	Base	Instituição / link	Cobertura	Formato	Acesso	Licença	Data de acesso	Uso no projeto
F1	Questionário próprio	Equipe 01 · plataforma **[a confirmar]** (ex.: formulário online)	Graduandos **[a confirmar: UFPB inteira ou só Economia]** · coleta de 17/11 a 30/11/2026	CSV exportado	Coleta própria, anônima e voluntária	Dados da equipe; divulgação **somente agregada**	— (coleta ainda não iniciada)	Base da pesquisa
F2	Verbetes do glossário	Elaboração da equipe · `data/glossario.json`	Termos escolhidos a partir da lista de demandas do CORECON-PB **[a confirmar a lista]**	JSON	Repositório	Autoria da equipe	27/10/2026	Conteúdo do site
F3	Lista de demandas do CORECON-PB	CORECON-PB (documento recebido pela equipe)	**[a registrar]**	**[a registrar]**	Documento institucional	**[a verificar]** se pode ser versionado; por padrão **não** vai ao repositório	**[a registrar]**	Origem dos termos do glossário
F4	Caderno de Cidadania Financeira	Banco Central do Brasil · https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/caderno_cidadania_financeira.pdf	Nacional · conceitos de educação e cidadania financeira	PDF	Público (web)	A verificar (documento ainda não aberto)	27/10/2026 (link localizado, não aberto)	Conferência de conceitos dos verbetes
F5	Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)	Banco Central · https://www.bcb.gov.br/pre/pef/PORT/enef.asp?frame=1	Nacional	Página web	Público (web)	Sem aviso de licença na página; citar a fonte, não versionar	27/10/2026 (página aberta)	Contexto institucional. A página descreve a ENEF (criada por decreto, ações gratuitas e de interesse público) e **não menciona reserva de emergência**
F6	Proposta da Estratégia Nacional de Educação Financeira (Coremec)	gov.br/investidor · https://www.gov.br/investidor/pt-br/educacional/plano-diretor-enef-estrategia-nacional-de-educacao-financeira.pdf/@@display-file/file	Nacional · documento histórico (dados de cerca de 2008); **não é o plano vigente**	PDF	Público (web)	Sem aviso de licença no trecho lido; citar a fonte, não versionar	27/10/2026 (aberto, leitura parcial)	Referência histórica de temas. O trecho lido fala em poupar para imprevistos, **sem indicar número de meses**

F7	OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy and Financial Inclusion (edição 2022, publicada em 27/03/2022)	OCDE · https://www.oecd.org/en/publications/oecd-infe-toolkit-for-measuring-financial-literacy-and-financial-inclusion-2022_cbc4114f-en.html	Internacional · metodologia	PDF / web	Público (web)	Página sem informação de licença; consultar os termos da OCDE antes de reproduzir itens	27/10/2026 (página aberta)	Referência metodológica (conhecimento, comportamento e atitude). As perguntas do questionário são de redação própria. Existe uma edição mais recente (2026), a conferir
F8	PISA 2022, Vol. IV (letramento financeiro)	OCDE · https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-iv_5a849c2a-en.html (link do inventário anterior da equipe)	Internacional, jovens de 15 anos. Brasil: 45,1% abaixo do nível 2 (valor do inventário anterior, **a reconferir**)	Relatório HTML/PDF	Público	Direitos da OCDE: citar; não versionar o PDF, só os valores usados (conforme inventário anterior)	Não reaberto em 27/10/2026	Contexto (já citado na Entrega 3)

Referência normativa (não é base de dados): Resolução CNS nº 510/2016 e Ofício Circular CONEP nº 17/2022 (orientações sobre o art. 1º), usados para decidir o enquadramento ético da pesquisa: https://fcfrp.usp.br/wp-content/uploads/sites/528/2024/12/Oficio-Circular-17-2022.pdf. A equipe deve **confirmar com o professor** se o enquadramento como pesquisa de opinião com participantes não identificados dispensa análise do sistema CEP/CONEP no contexto da disciplina.

3. Unidades, chaves e junções

Tabela	Unidade de análise	Chave	Periodicidade	Junções possíveis
`data/glossario.json`	Um verbete	`slug(termo)` (termo sem acentos, em minúsculas, com hífens)	Contínua: atualizada a cada novo verbete	`relacionados` aponta para outros `termo` da própria tabela. `tema` agrupa verbetes
Respostas do questionário (`data/raw/`, não versionado)	Um respondente anônimo	`id_resposta` (número sequencial gerado no tratamento; **sem** vínculo com pessoa)	Coleta única, de 17/11 a 30/11/2026	Não há junção entre respondentes e outras bases. Cada resposta é independente
Tabelas agregadas (`data/processed/`)	Pergunta × categoria de resposta (e grupo, quando houver)	`variavel` + `categoria` (+ `grupo`)	Gerada após o fechamento da coleta	Junção **analítica** com o glossário pelo campo `tema`: o conceito avaliado em cada pergunta corresponde a um tema/termo do glossário (ver `docs/questionario.md`)

4. Dicionário preliminar de variáveis

4.1 Glossário (`data/glossario.json`)

Variável	Descrição	Tipo	Unidade	Fonte / cobertura
`termo`	Nome do verbete (obrigatório)	Texto	—	Equipe / lista de demandas do CORECON-PB
`tema`	Grupo temático, usado no filtro do site	Texto (categórica)	—	Equipe
`definicao`	Explicação em linguagem simples	Texto	—	Equipe, conferida em F4–F6
`exemplo`	Exemplo do cotidiano	Texto	—	Equipe
`importa`	Por que o conceito é relevante	Texto	—	Equipe
`relacionados`	Lista de termos relacionados	Lista de texto	—	Equipe
`fonte`	Fonte usada para conferir o verbete (opcional)	Texto	—	Equipe

4.2 Questionário (variáveis essenciais)

Redação exata das perguntas e opções: `questionario.md`.

Variável	Descrição	Tipo	Unidade / categorias	Fonte / cobertura
`a1_curso`	Curso de graduação	Categórica	Lista de cursos	F1
`a2_periodo`	Faixa de período cursado	Categórica	1º–4º, 5º–8º, 9º ou mais	F1
`a3_idade`	Faixa etária	Categórica	18–20, 21–23, 24–26, 27 ou mais	F1
`a4_ocupacao`	Situação de estudo e trabalho	Categórica	Só estuda; estuda e trabalha ou estagia; outra	F1
`a5_renda_propria`	Renda própria mensal (opcional)	Categórica ordinal	Faixas em salários mínimos; "prefiro não responder"	F1

`b1_reserva_def`	Escolha da definição de reserva de emergência	Categórica	Correta / incorreta / não sei	F1
`b2_reserva_meses`	Quantos meses de despesas o respondente acha adequado guardar como reserva	Categórica	Faixas de meses; **não pontuada** (nenhuma fonte oficial consultada traz um número único). Só distribuição	F1
`b3_inflacao`	Item sobre inflação e poder de compra	Categórica	Correta / incorreta / não sei	F1
`b4_juros_compostos`	Item sobre dívida com juros compostos	Categórica	Correta / incorreta / não sei	F1
`b5_diversificacao`	Item sobre risco e diversificação	Categórica	Correta / incorreta / não sei	F1
`b6_autoavaliacao`	Autoavaliação do conhecimento financeiro	Ordinal	1 a 5	F1
`escore_conhecimento`	Soma dos acertos em b1, b3, b4 e b5	Numérica	Pontos, 0 a 4	Calculada
`nivel_conhecimento`	Faixa do escore	Ordinal	Baixo (0–1) / médio (2–3) / alto (4); cortes propostos, **a confirmar**	Calculada
`c1_orcamento`	Frequência com que faz orçamento	Ordinal	Nunca / às vezes / sempre	F1
`c2_tem_reserva`	Possui reserva de emergência	Categórica	Sim / parcial / não	F1
`c3_reserva_cobertura`	Meses de despesas que a reserva cobre	Ordinal	Menos de 1; 1–3; 3–6; mais de 6 (só quem tem reserva)	F1
`c4_onde_guarda`	Onde guarda o dinheiro da reserva	Categórica múltipla	Poupança, renda fixa, conta corrente, dinheiro em casa, outro	F1
`c5_dividas`	Tipos de dívida que possui	Categórica múltipla	Cartão, empréstimo, parcelas atrasadas, nenhuma, prefiro não responder	F1
`c6_poupa_regular`	Guarda parte da renda regularmente	Categórica	Sim / às vezes / não	F1
`d1_renda_familiar`	Renda familiar mensal (opcional)	Categórica ordinal	Faixas em salários mínimos; "não sei"; "prefiro não responder"	F1
`d2_fam_conversa`	Frequência de conversas sobre dinheiro em casa	Ordinal	Nunca / às vezes / frequentemente	F1
`d3_fam_orcamento`	A família controla o orçamento	Categórica	Sim / não / não sei	F1 (relato do estudante)
`d4_fam_reserva`	A família tem reserva de emergência	Categórica	Sim / não / não sei	F1 (relato do estudante)
`d5_fam_dividas`	Família com dívidas em atraso	Categórica	Sim / não / não sei / prefiro não responder	F1 (relato do estudante)
`d6_fam_conhecimento`	Nível de conhecimento financeiro percebido na família	Ordinal	1 a 5 / não sei	F1 (relato do estudante)
`d7_educ_recebida`	Onde já teve contato com educação financeira	Categórica múltipla	Escola, família, curso, internet, nunca	F1
`e1_temas_interesse`	Temas de interesse para o glossário	Categórica múltipla	Lista de temas	F1
`e2_usaria_glossario`	Usaria um glossário online	Categórica	Sim / talvez / não	F1
`e3_termo_dificil`	Termo que gostaria de ver explicado (resposta curta, sem dados pessoais)	Texto	—	F1

Os **códigos válidos de cada resposta** (o contrato entre o formulário e o tratamento) estão em `outputs/livro_de_codigos.csv`.

Limite importante: as variáveis `d3` a `d6` são o **relato do estudante** sobre a família, não uma medida feita com a própria família. As conclusões sobre "o que as famílias sabem" devem dizer isso.

4.3 Tabelas tratadas (Entrega 5)

Geradas por `notebooks/03_obtencao_limpeza_tratamento.ipynb`. Cada variável ocupa uma coluna, cada observação uma linha e cada tipo de unidade uma tabela.

Tabela (`data/processed/`)	Unidade (1 linha =)	Chave	Variáveis
`glossario_verbetes.csv`	Um verbete	`slug`	`termo`, `slug`, `tema`, `definicao`, `exemplo`, `importa`, `fonte` (texto); `n_relacionados`, `n_caracteres_definicao` (inteiro); `tem_exemplo`, `tem_importa`, `tem_fonte` (lógico)
`glossario_relacoes.csv`	Uma relação "Veja também"	`slug_origem` +	`termo_origem`, `termo_destino` (texto); `destino_existe`, `reciproca` (lógico, derivadas)

		`slug_destino`	
`glossario_cobertura_questionario.csv`	Um par item do questionário × verbete necessário	`item_questionario` + `slug`	`verbete_necessario` (texto); `existe_no_glossario` (lógico)
`frequencias.csv`, `escore_distribuicao.csv`, `cruzamentos.csv`, `escore_medio_por_grupo.csv`	Pergunta × categoria (e grupo)	`variavel` + `categoria` (+ grupo)	`n` (inteiro ou `<5`), `pct`, `base`. **Só existem em `data/processed/` depois da coleta real**

Relatório de qualidade, funil de contagens e testes: `outputs/relatorio_qualidade.csv`, `outputs/funil_contagens.csv`, `outputs/testes_integridade.csv`. Até a aplicação do questionário, o notebook testa as regras com uma base **sintética** e grava o resultado em `outputs/sintetico_teste/` (nunca em `data/processed/`).

5. Plano de aquisição

Fonte	Método de obtenção	Arquivo / endpoint	Frequência	Parâmetros	Responsável	Data prevista	Atualização
F1 Questionário	Aplicação online anônima, divulgada por turmas e canais dos cursos **[a confirmar]**; exportar CSV ao fechar	`data/raw/respostas_questionario.csv` (local, não versionado)	Coleta única	Público: graduandos maiores de 18 anos; janela de coleta 17/11 a 30/11/2026; meta de respostas **[a confirmar]**	Gabriel e Arthur	Instrumento até 10/11/2026; coleta de 17/11 a 30/11/2026	Sem atualização após o fechamento; nova rodada só com decisão da equipe
F1 Tratamento	Script que remove carimbo de data/hora, gera `id_resposta`, calcula escore e nível e produz tabelas agregadas	`notebooks/03_obtencao_limpeza_tratamento.ipynb` (limpeza e validação; reutiliza as funções de agregação de `notebooks/02_tratamento_questionario.py`) → `data/processed/` (testado só com dados sintéticos)	Uma vez, após o fechamento	Células com menos de 5 respondentes são suprimidas ("<5")	Gabriel e Arthur	01/12 a 04/12/2026	Reexecutar o script se o CSV mudar
F2 Glossário	Redação dos verbetes e conferência em F4–F6	`data/glossario.json`	Contínua até a entrega final	Validação com `notebooks/01_validar_glossario.py`	Todos	Versão revisada em 05/12/2026	Ao incluir ou alterar verbete, rodar a validação
F3 Lista de demandas	Solicitar ou confirmar a lista com o CORECON-PB	Documento institucional (não versionado por padrão)	Única	—	Ana	03/11/2026	Pedir nova versão se o CORECON atualizar
F4–F8 Referências	Acesso manual aos links do inventário; registrar data de acesso e licença	Links da seção 2	Única, com releitura antes da banca	—	Todos	03/11/2026	Conferir se os links continuam ativos antes de 15/12/2026

6. Segurança e proteção de dados

- **Não versionar:** respostas individuais, carimbos de data/hora, e-mails, nomes, matrículas, documentos internos do CORECON-PB, senhas, tokens e chaves. O `.gitignore` bloqueia `data/raw/*`, `respostas*.csv`, `.env*`, chaves e credenciais.
- O questionário **não pergunta** nome, e-mail, CPF nem matrícula. Perguntas sensíveis (renda, dívidas da família) são **opcionais**, com "prefiro não responder".
- Só entram no repositório tabelas **agregadas**, sem células com menos de 5 respondentes.
- Respostas abertas (`e3_termo_dificil`) devem ser revisadas manualmente e qualquer dado pessoal removido antes de qualquer publicação.
- Participação restrita a maiores de 18 anos, voluntária, com consentimento no início do formulário.

7. Pendências

1. Definir a população (UFPB inteira ou só Economia) e a meta de respostas.
2. Confirmar com o professor o enquadramento ético e a plataforma do formulário.
3. Receber ou confirmar a lista de demandas do CORECON-PB e escolher os termos do glossário.
4. Confirmar os responsáveis e prazos propostos (ver `tarefas.md`).
5. Abrir e ler integralmente F4 e F8 e reconferir os valores do PISA; checar os termos de uso da OCDE antes de reproduzir qualquer item.

6. Se a equipe quiser pontuar `b2_reserva_meses`, encontrar uma fonte oficial com número de meses (as consultadas em 27/10/2026 não trazem).